

輾轉相除法問題

最大公因數 (GCD)

題目描述

使用**輾轉相除法**（歐幾里得算法）計算兩個正整數的**最大公因數**。

最大公因數：兩個或多個整數共有因數中最大的一個

- 例如： $\text{gcd}(48, 18) = 6$

輾轉相除法原理：

- 用較大數除以較小數
- 再用除數除以餘數
- 重複過程直到餘數為 0
- 最後的除數即為最大公因數

輸入輸出格式

輸入說明

- 第一行：整數 T ($1 \leq T \leq 10$)，測試資料組數
- 接下來 T 行：每行包含兩個整數 a 和 b ($1 \leq a, b \leq 10000$)

輸出說明

- 每組測試資料輸出一行，格式：`GCD(a, b) = g`
- 其中 g 為計算出的最大公因數

範例

輸入：

3

48 18

17 13

100 25

輸出：

$\text{GCD}(48, 18) = 6$

$\text{GCD}(17, 13) = 1$

$\text{GCD}(100, 25) = 25$

解題思路

核心概念

利用輾轉相除法的遞迴或迭代特性求最大公因數。

三種主要方法：

1. **迭代法**：使用 while 循環實現輾轉相除
2. **遞迴法**：使用函數遞迴呼叫實現
3. **數學庫法**：使用語言內建的 gcd 函數